

Zapišeme si maticově soustavu diferenciálních rovnic:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Nyní najdeme vlastní čísla matice A. Pokud existuje vlastní číslo s kladnou reálnou částí, existuje počáteční poloha, pro kterou se bude částice trvale vzdalovat od ústí vysavače.

V opačném případě se bude stále přibližovat, pro jakoukoliv počáteční polohu.

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} - \lambda \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 = \\ &= \lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a) \end{aligned}$$

Pak získáme hodnoty vlastních čísel z vzorce pro diskriminant:

$$\lambda = \frac{(a-4) \pm \sqrt{(a-4)^2 - 4(5-2a)}}{2} = \frac{(a-4) \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2}$$

1. Pokud $a^2 > 4$, tedy $|a| > 2$ pak obě vlastní čísla jsou reálná a navzájem různá. Pro $a < -2$ jsou obě záporná. Pro $a > 2$ je větší z nich kladné pokud $\sqrt{a^2 - 4} + a - 4 > 0$, tedy $\sqrt{a^2 - 4} > 4 - a$. Pokud je pravá strana záporná tak nerovnost platí vždy, jinak můžu obě strany umocnit na druhou čímž získám $a^2 - 4 > 16 - 8a + a^2$.

$$8a > 20$$

$$a > \frac{5}{2}$$

2. Pokud $a^2 < 4$ tak jsou vlastní čísla komplexně sdružená a $\operatorname{Re}(\lambda) = \frac{a-4}{2}$. Aby reálná část byla kladná muselo by $a > 4$, což ale nejde protože současně musí být menší než 2.
3. Pokud se $a = 2$, vlastní číslo je -1 dvojnásobně a pro $a = -2$ je vlastním číslem -3 dvojnásobně, ani v jednom z těchto případů není reálná část kladná.

Pro hodnotu parametru $a > 2.5$ může pro nějakou volbu počáteční polohy nastat, že se částice dlouhodobě vzdaluje od ústí.